

Estructuras de Datos: Actividades y Desarrollo

Camilo Andres Conrado Benavides

Ficha: 3169892

Analisis y desarrollo de Software

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada – CTMA

Medellín, Antioquia

23 de Mayo de 2025

Estructuras de Datos (AA00)

Actividad 1: Sistemas Numericos

Consulta: ¿Qué operaciones aritméticas pueden ejecutarse con los sistemas numéricos?

Las operaciones aritméticas básicas que pueden realizarse con sistemas numéricos son: suma, resta, multiplicación y división. Estas se aplican de manera similar en diferentes sistemas numéricos, aunque con reglas específicas según la base del sistema. Por ejemplo, en binario se utiliza la lógica booleana para operar con 0 y 1.

Consulta: ¿Cómo se hacen conversiones de un sistema a otro?

Para convertir entre sistemas numéricos se utilizan diversos métodos:

- De decimal a binario: División sucesiva entre 2.
- De binario a decimal: Multiplicación de cada dígito por la potencia de 2 correspondiente.
- De binario a octal: Agrupación en bloques de 3 bits.
- De binario a hexadecimal: Agrupación en bloques de 4 bits.
- De hexadecimal a decimal: Multiplicación de cada dígito por la potencia de 16 correspondiente.

Consulta: ¿Qué son bit, nibble y byte?

- Bit: Unidad mínima de información, representa un 0 o un 1.
- Nibble: Conjunto de 4 bits.
- Byte: Conjunto de 8 bits.

Tabla de conversiones de sistemas numéricos:

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
5050	1001110111010	11672	13BA
4096	1000000000000	10000	1000
4567	1000111010111	10727	11D7
3800	111011011000	7330	ED8
1098	10001001010	2112	44A
1024	10000000000	2000	400
2048	100000000000	4000	800
2512	100111010000	4720	9D0
1970	11110110010	3662	7B2
680	1010101000	1250	2A8
512	1000000000	1000	200
300	100101100	454	12C
256	100000000	400	100
128	10000000	200	80
190	10111110	276	BE
64	1000000	100	40
56	111000	70	38
10	1010	12	A
780	1100001100	1414	30C
912	1110010000	1620	390
360	101101000	550	168
556	1000101100	1054	22C
428	110101100	654	1AC
990	1111011110	1736	3DE
604	1001011100	1134	25C
506	111111010	772	1FA
100	1100100	144	64

Actividad 2: Almacenamiento de Datos

Consulta: ¿Cuál es la estructura de un registro de memoria?

Un registro de memoria está compuesto por varias celdas contiguas, cada una con una dirección única. La estructura básica incluye: dirección, contenido (dato) y control. Los registros se usan para guardar datos temporales que el procesador necesita manipular de forma rápida.

Consulta: ¿Cómo se crea un puntero en los lenguajes de programación?

Un puntero se declara utilizando el operador '*'. Por ejemplo, en C:

```
int *ptr; // Declara un puntero a entero
```

```
ptr = &var; // Asigna la dirección de la variable 'var' al puntero 'ptr'
```

Consulta: ¿Qué es un sistema de archivos y cuáles son los más utilizados?

Es una estructura lógica usada por los sistemas operativos para controlar cómo se almacenan y recuperan los datos. Algunos de los sistemas de archivos más usados son:

- FAT32: Utilizado en memorias USB y dispositivos portátiles.
- NTFS: Sistema de archivos de Windows.
- ext4: Sistema de archivos más usado en Linux.
- HFS+: Usado en sistemas Mac OS.

Consulta: ¿Cómo se almacenan los datos en un disco duro?

Los datos se almacenan en sectores que están organizados en pistas sobre platos giratorios. Cada sector tiene una dirección única. Los discos duros utilizan cabezales para leer y escribir datos y se gestionan mediante controladores que organizan la escritura y lectura eficiente de los datos.

Actividad 3: Estructuras de Datos

Consulta: ¿Cuáles son los tipos de dato que existen en lenguajes de programación?

- Tipos primitivos: int, float, char, boolean.
- Tipos compuestos: arrays, structs, clases.
- Tipos abstractos: listas, pilas, colas, árboles, grafos.

Consulta: ¿Cuáles son los tipos de dato que existen en las bases de datos?

- Numéricos: INT, FLOAT, DECIMAL.
- Texto: CHAR, VARCHAR, TEXT.
- Fecha y hora: DATE, TIME, DATETIME.
- Binarios: BLOB, BINARY.

Consulta: ¿Qué es un Collation en base de datos?

Un collation es un conjunto de reglas que determinan cómo se comparan y ordenan los datos de tipo texto en una base de datos. Incluye reglas sobre sensibilidad a mayúsculas, acentos, y cultura regional.